

Bài 1 (2,5 điểm): Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x-2}{x+2} + \frac{x}{x-2} + \frac{2x+4}{4-x^2} \right) \cdot \left(1 + \frac{5}{x-3} \right) \text{ và } x \neq 2, x \neq -2, x \neq 3$$

a) Rút gọn P

b) Tính P khi $x^2 - 3x + 2 = 0$ tìm x để $P = \frac{4}{5}$

Bài 2 (2 điểm): Một ô tô khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 45km/h. Đến B người đó ngay lập tức quay trở về A với vận tốc 40km/h. Biết rằng thời gian kể từ lúc xuất phát tới khi về đến A là 5 giờ 40 phút. Tính chiều dài quãng đường AB?

Bài 3 (1,5 điểm): Giải các phương trình sau

a) $4x(x-1) - (x+3)(x-3) = 9$

b) $\frac{x}{x-2} + \frac{1}{x} = 1$

Bài 4 (3,5 điểm): Cho $\triangle ABC$ có $AB = 4\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$, $AC = 5\text{cm}$. Phân giác BD

a) Tính AD, DC

b) Vẽ $AM \parallel BC$ ($M \in BD$). Tính AM?

c) Trên tia đối của tia BC lấy điểm N sao cho $BN = BC$. Vẽ $BE \perp BD$ ($E \in AN$). Tính tỷ số

$$\frac{AE}{NE}.$$

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của $Q = \frac{5x^2 - 24x + 29}{x^2 - 4x + 4}$ khi $x \neq 2$.

----- Hết -----